

Algoritmi ricorsivi

Riccardo Di Michele

10 settembre 2026

Costo di un algoritmo ricorsivo

Partiamo dalle basi, visto che la professoressa ci tiene.

Un **algoritmo** è un insieme di passaggi elementari e non ambigui che hanno come scopo la risoluzione di un problema algoritmico, ovvero un problema risolvibili in un numero finito di passaggi. Un **algoritmo ricorsivo** è invece un algoritmo che *richiama se stesso*, più nello specifico, la struttura di questo tipo di algoritmo presenta: **caso base**, ovvero la condizione che ci fa "uscire" dal ciclo di chiamate ricorsive, il **corpo**, gli effettivi passaggi che l'algoritmo esegue ad ogni iterazione, e le **chiamate** alla stessa funzione, con input di *inferiore dimensione*.

Algorithm 1: Search the value v among the n ordered elements of S

```
1 function BINARYSEARCH( $S, v, first, last$ )
2   if  $first > last$  then
3     return 0 ;           // Caso Base: elemento non trovato
4    $m \leftarrow \lfloor \frac{first+last}{2} \rfloor$ ;
5   ;                       // Corpo: calcolo indice medio
6   if  $S[m] = v$  then
7     return  $m$  ;           // Caso Base: elemento trovato
8   else
9     if  $S[m] > v$  then
10      return BINARYSEARCH( $S, v, first, m - 1$ )
11      ;                   // Chiamata Ricorsiva (sinistra)
12    else
13      return BINARYSEARCH( $S, v, m + 1, last$ )
14      ;                   // Chiamata Ricorsiva (destra)
```

Prendendo come esempio l'algoritmo di ricerca binaria possiamo notare tutti e tre i casi analizzati prima. Ma il cuore della materia è sempre quello, quindi anche nel caso di quelli ricorsivi ci domandiamo: **quanto costa questo algoritmo?**

Negli algoritmi ricorsivi il costo si calcola con la seguente **relazione di ricorrenza**:

$$T(n) = f(n) + k \cdot T(n'_k)$$

Dove $f(n)$ è il costo del **corpo**, mentre $k \cdot T(n'_k)$ sono il numero di **chiamate** effettuate per iterazione (k), moltiplicato per un n di dimensione inferiore.

Nel caso del *binary search* il corpo ha un costo di $O(1)$, in quanto ha solo una operazione di assegnazione, e il costo delle chiamate è invece pari a $T(n/2)$; il valore viene dalla stessa logica discussa nel capitolo su questo algoritmo.

$$T(n) = O(1) + T(n/2)$$

Notare come le chiamate ricorsive all'interno del codice sono *tecnicamente* due ma nella formula il coefficiente k è pari a 1, questo perchè contiamo solo le chiamate ricorsive effettuate ad *ogni iterazione*. Poichè abbiamo un solo *if* soltanto una delle due chiamate verrà eseguita; se per esempio non avessimo avuto alcun *if* allora avremmo scritto un costo tale a $2T(n/2)$.

Metodi di scomposizione

Adesso che abbiamo la nostra relazione di ricorrenza cosa ci facciamo?

La relazione così non ci dice nulla, ci serve esprimerla *in funzione* dell'input. Ci aiuteremo quindi usando dei **metodi di scomposizione**.